



ĐH Xây dựng HN
Bộ môn Toán học

ĐỀ THI GT ỨNG DỤNG KT

Thời gian làm bài: 60 phút

Đề số 1

Không dùng tài liệu

Họ và tên sinh viên: MSSV: Lớp:
.....

Câu 1 (3,0đ)

Tìm cực trị của hàm số $f(x, y) = x^2 - y^3 - 2x + 3y + 2022$.

Câu 2 (2,0đ)

Tính tích phân $I = \iint_D (2x + y) dx dy$ với D là miền giới hạn bởi các đường thẳng $y = 2x$, $x = 1$, $x = 2$ và trục hoành.

Câu 3 (3,0đ)

a) Tính tích phân đường $I = \int_L (x + y) dx + (x - y) dy$ trong đó L là đoạn thẳng nối điểm A(1, 3) với điểm B(2, 6).

b) Tính tích phân đường $I = \oint_L (x + y^2) dx + (3x + 2xy + y^2) dy$ trong đó L là đường tròn $x^2 + y^2 = 9$ theo hướng ngược chiều quay kim đồng hồ.

Câu 4 (2,0đ)

Giải phương trình vi phân $x^3(y^2 + 1) dx + 2y dy = 0$.

Hết

Sinh viên không được mang điện thoại và tài liệu vào phòng thi